Preguntas y ejercicios acerca de Derivadas

Problemas Tipo A

1. Determine en cada caso, el conjunto en donde cada una de las siguientes funciones es derivable y calcule su derivada en dicho conjunto.

   a) $f(x) = \sqrt[n]{x}$, con n entero, $n \geq 2$.

   b) $f(x) = x^{-n}$ con n entero positivo.

   c) $f(x) = x^{m/n}$, con m, n enteros positivos.

   d) $f(x) = \dfrac{x}{1+x^2}$.

   e) $f(x) = \exp(x^2)$, (**Ojo!** la solución no es $\exp(x^2)$).

   f) $f(x) = \exp^2(x)$, (**Ojo!** no es el mismo ejercicio que el anterior).

   g) $f(x) = a^x$, con $a \in (0, \infty)$ y $a \neq 1$.

   h) $f(x) = x^x$

   i) $f(x) = \log_a(x)$, con $a \in (0, \infty)$ y $a \neq 1$.

   j) $f(x) = \cot(x)$.

   k) $f(x) = \sec(x)$.

   l) $f(x) = \csc(x)$.

   m) $f(x) = \exp(\tan^2(x) + \sqrt{x})$.

   n) $f(x) = \sinh(x) = \dfrac{1}{2}(e^x - e^{-x})$.

   ñ) $f(x) = \cosh(x) = \dfrac{1}{2}(e^x + e^{-x})$.

   o) $f(x) = \tanh(x) = \dfrac{\sinh(x)}{\cosh(x)} = \dfrac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$.

2. Determine la ecuación de la recta tangente a la curva $\mathcal{C} = \{(x, y) : \ y = \sin(x^2 + 1)\}$ en el punto de la curva que tiene primera coordenada $x_0 = \sqrt{\dfrac{3\pi}{4} - 1}$.

3. Considere la elipse de ecuación $\dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{b^2} = 1$, con $a > b > 0$. Considere el punto $P_0 = (x_0, y_0)$ de la elipse, cuya segunda coordenada no es cero. Encuentre la ecuación de la recta tangente a la elipse en el punto P_0.

4. Resuelva el mismo problema que el anterior, para el caso de la parábola, de la hipérbola, y de la circunferencia.

Problemas Tipo B

1. Sea $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definida por $f(x) = x|x|$. ¿Es f deiferenciable en todo $\mathbb{R}$?

2. Muestre una función f continua en todo $\mathbb{R}$, y no es diferenciable en 1, ni en 2, ni en 3.

3. Considere la función parte entera, $f(x) = [x]$. ¿Para qué valores de a existe la derivada de f en a? Calcule la derivada donde la función f es diferenciable.

4. Si f es diferenciable en a. Calcule el valor del límite

$$\lim_{h \to 0} \frac{f(a+h) - f(a-h)}{h}$$

5. Si f es diferenciable en a y g está definida en a , pero no es diferenciable en a, entonces ¿es cierto que $f \cdot g$ no es diferenciable en a?

6. Si f y g son funciones que están definidas en a, y ambas no son diferenciables en a, entonces ¿es cierto que $f \cdot g$ no es diferenciable en a?

7. Sea $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definida por

$$f(x) = \begin{cases} x \sin\left(\frac{1}{x}\right), & \text{si } x \neq 0, \\ 0, & \text{si } x = 0. \end{cases}$$

   ¿Es f continua? ¿Es f diferenciable?

8. Sea $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definida por

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right), & \text{si } x \neq 0, \\ 0, & \text{si } x = 0. \end{cases}$$

   ¿Es f diferenciable?

9. Sea $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ una función tal que $|f(x)| \leq |x \sin(x)|$, para todo $x \in I$, donde I es un intervalo abierto que contiene a cero. Demuestre que f es diferenciable en cero y calcule $f'(0)$.

Problemas Tipo C

1. Si $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ es diferenciable en cero y $f'(0) = f(0) = 1$. Además para cualesquiera $x, y \in \mathbb{R}$, se cumple que
$$f(x + y) = f(x)f(y)$$
¿Es f la función exponencial?

2. Sea $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ infinitamente diferenciable, y $n \in \mathbb{N}$, tal que para todo número natural k, $k > n$, se tiene que $f^{(k)}(x) = 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$. ¿Qué puede decir de f?

3. Dé un ejemplo de un conjunto no vacío A y una función $f : A \to \mathbb{R}$ diferenciable en A, y $f'(x) < 0$ para todo $x \in A$, y f no es decreciente.

4. Sea $f : (a, b) \to \mathbb{R}$ diferenciable. Si $a < x_1 < x_2 < b$ y c está entre $f'(x_1)$ y $f'(x_2)$, entonces ¿existe ξ entre x_1 y x_2 tal que $f'(\xi) = c$?

5. Sean $f, g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ diferenciables tales que $f(0) = g(0)$ y $f'(x) \leq g'(x)$ para todo $x \in \mathbb{R}$. Demuestre que $f(x) \leq g(x)$ para todo $x > 0$.

6. Si $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ es una función diferenciable y $\lim\limits_{x\to\infty} f'(x) = \dfrac{11}{4}$. ¿Qué puede decir del límite $\lim\limits_{x\to\infty} f(x)$?

7. Si $\lim\limits_{x\to\infty} f'(x) = 0$, ¿implica que $\lim\limits_{x\to 0} f(x)$ es un número real?

8. Sea $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definida por:
$$f(x) = \begin{cases} \exp(-\dfrac{1}{x^2}), & \text{si } x \neq 0 \\ 0, & \text{si } x = 0 \end{cases}$$
Calcule la $n-$énima derivada de f en cero.